ESTADÍSTICA (350012)

Edmundo J. Huertas

Universidad de Alcalá

28 de septiembre de 2021

Grados TICs - EPS - UAH

LECCIÓN 01

Probabilidad

Contenido y estructura de la Lección

- Introducción.
- Experimentos deterministas, aleatorios simples y compuestos.
- Espacio muestral (Ω), conjunto potencia ($\mathscr{P}(\Omega)$) y espacio de sucesos ($\mathscr{A}$) de un experimento aleatorio.
  - Punto muestral. Cardinalidad de un conjunto.
  - Suceso asociado a un experimento aleatorio. Los sucesos como conjuntos y verificación de un suceso.
  - Tipos de sucesos y operaciones con sucesos.
  - Sistema completo de sucesos.
- Probabilidad: Definiciones.
- Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
- Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.
  - Teorema de la Probabilidad Total (TPT)
  - Teorema de Bayes

Outline

1. Introducción
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos.
3. Probabilidad. Álgebra de sucesos.
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

Introducción

Esta lección es el punto de partida de modelos probabilísticos, que son muy usados en diferentes áreas de las Ciencias Sociales, Ciencias Sanitarias e Ingenierías.

A partir de la teoría de conjuntos y el cálculo combinatorio, especialmente las operaciones de unión, intersección, complemento, permutaciones y combinaciones, se construyen modelos matemáticos del azar. Veremos que hay una analogía entre los conceptos de *evento (o suceso)* y *conjunto*.

Una de las ideas más naturales al estudiar eventos, es que exista entre ellos cierta dependencia o independencia. La probabilidad condicionada proporciona una medida numérica de la dependencia. El teorema de la probabilidad total y el de Bayes permiten entender y aplicar estos conceptos claves.

Objetivos principales de la Lección:

- Comprender las nociones de espacio muestral y suceso.
- Manejar con soltura las probabilidades de sucesos.
- Saber utilizar los teoremas de la probabilidad total y Bayes.

Outline

1. Introducción
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos.
3. Probabilidad. Álgebra de sucesos.
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

Experimentos deterministas y aleatorios.

Hay experimentos que, cuando se realizan en condiciones análogas, se obtienen siempre los mismos resultados. Estos experimentos reciben el nombre de deterministas.

Por el contrario, hay otros de los que no se puede predecir el resultado, aunque se repitan en las mismas condiciones, y reciben el nombre de experimentos aleatorios.

Es decir, un experimento aleatorio es aquel que, bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales, puede presentar resultados diferentes; por tanto, no se puede predecir o reproducir el resultado exacto de cada experiencia particular.

Espacio muestral Ω de un experimento aleatorio.

Definiciones:

- El espacio muestral Ω de un experimento aleatorio (simple o compuesto), es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio.
- Cada uno de los elementos de Ω recibe el nombre de punto muestral. Un punto muestral no puede descomponerse en resultados más simples. Cuando se lleva a cabo el experimento aleatorio asociado a Ω, su resultado es siempre uno, y solo uno, de los puntos muestrales.
- La cardinadidad de un conjunto es el número de elementos que tiene. Se denota como $card(\Omega)$. En esta lección, solo consideraremos espacios muestrales de cardinalidad finita, es decir, $card(\Omega) < \infty$.

Conjunto $\mathscr{P}(\Omega)$ de partes de Ω (o conjunto potencia).

Definición: Dado un conjunto cualquiera S, se define el conjunto de partes o conjunto potencia de S como el conjunto formado por todos los subconjuntos que es posible hacer con los elementos de S, incluyendo al conjunto vacio $\varnothing$ y al propio S. Se denota como $\mathscr{P}(S)$.

Todos los elementos de $\mathscr{P}(S)$ son a su vez conjuntos (o subconjuntos) formados con los elementos de S. Así, $\mathscr{P}(S)$ es un conjunto de conjuntos.

El número de elementos de $\mathscr{P}(S)$ (su cardinalidad), es siempre:

$$card(\mathscr{P}(S)) = 2^{card(S)}.$$

Conjunto $\mathscr{P}(\Omega)$ de partes de Ω (o conjunto potencia).

Definición: Sea Ω un espacio muestral. A cada elemento de su conjunto potencia $\mathscr{P}(\Omega)$ se le denomina suceso. En todo lo que sigue, podemos decir que:

SUCESO $\equiv$ CONJUNTO (o subconjunto)

Hay dos subconjuntos (o sucesos) especiales que siempre forman parte de $\mathscr{P}(\Omega)$. Uno es $\varnothing$, y el otro Ω.

En lo que sigue, representaremos los sucesos mediante letras mayúsculas: A, B, C, etc. Los conjuntos de partes se suelen representar con letras mayúsculas caligráficas, como por ejemplo $\mathscr{P}(\Omega)$, o $\mathscr{F}$, o $\mathscr{A}$, y se les denomina a veces también como *clases (o espacios) de sucesos*.

Por aligerar notación, en lo sucesivo $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$, al espacio de sucesos del experimento aleatorio asociado al espacio muestral Ω. Si Ω tiene n elementos, el espacio de sucesos $\mathscr{A}$ verifica $card(\mathscr{A}) = 2^n$.

Descripción verbal de un suceso (o evento). Verificación de un suceso.

Descripción verbal de un suceso (o evento) de los puntos muestrales que componen el suceso C. Los eventos o sucesos pueden describirse con palabras, informando de palabra sobre el conjunto de puntos muestrales que se obtienen cuando se realiza el experimento aleatorio, por ejemplo:

$$
\begin{aligned}
A &\equiv \text{“}\textit{(lanzar un dado una vez y) obtener número impar}\text{”}, \\
B &\equiv \text{“}\textit{lanzar una moneda una vez y obtener cara}\text{”}, \\
C &\equiv \text{“}\textit{extraer una carta de un mazo y sacar un as o un rey}\text{”}, \\
&\ldots
\end{aligned}
$$

Diremos que un suceso (o evento) $C \in \mathscr{A}$ se **verifica** (o se **realiza**) si, al efectuar una prueba del experimento aleatorio, obtenemos como resultado uno de los puntos muestrales que componen el suceso C.
Ejemplo: En el experimento aleatorio de lanzar un dado una vez, el suceso $A \equiv$ “*obtener número impar*” se realiza cuando lanzamos un dado y obtenemos un 1, un 3 o un 5, es decir

$$A = \{1, 3, 5\}$$

Clases de sucesos.

Definimos las siguientes **clases de sucesos**:

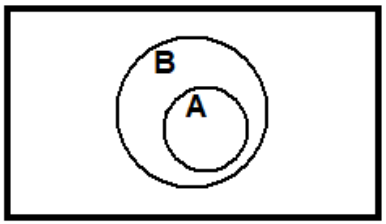
- Suceso elemental o suceso simple: es el formado por un sólo punto muestral.
- Suceso compuesto: es el formado por dos o más puntos muestrales.
- Suceso seguro: es el que siempre se verifica. Está formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa por Ω (es decir, el correspondiente espacio muestral del experimento aleatorio a estudio).
- Suceso imposible: es el que no se verifica nunca. Lo representaremos por $\varnothing$ (conjunto vacío).
- Suceso contrario o complementario: Dado un suceso B del espacio de sucesos $\mathscr{A}$, llamaremos suceso contrario de B, y lo representaremos por B^c, al suceso que se verifica cuando no se verifica B. El suceso B^c está formado por todos los puntos muestrales de Ω que no son de B.

Observación:

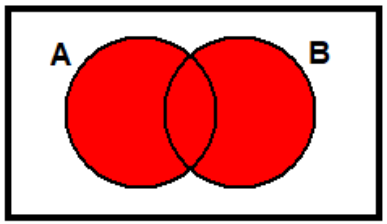
- A la hora de construir el conjunto potencia de Ω, dado cualquier suceso compuesto $C \in \mathscr{P}(\Omega)$, los puntos muestrales **no deben repetirse** en C.

Operaciones con sucesos (conjuntos).

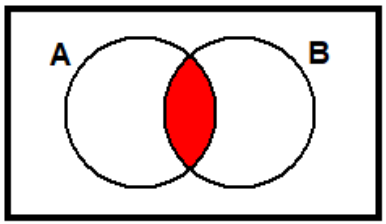
Como todo suceso es un conjunto, podemos operar con sucesos utilizando las operaciones que conocemos de la Teoría de Conjuntos.



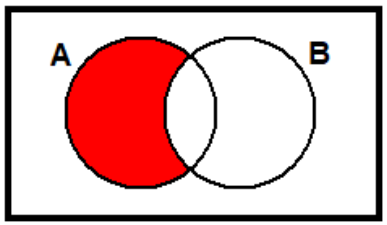
Dos sucesos están **relacionados** si, siempre que ocurre **A**, también ocurre **B**
Entonces $A \subset B$



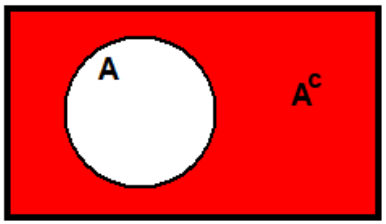
Suceso unión $A \cup B$
se verifica cuando ocurren a la vez **A** ó **B**, pero no necesariamente ambos a la vez



Suceso intersección $A \cap B$
se verifica cuando ocurren a la vez **A** y **B**



Resta (o diferencia) de sucesos $A \setminus B$ ó $A - B$
se cumple que $A \setminus B = A \cap B^c$



Suceso complementario A^c
se verifica cuando **no** ocurre **A**

Figura: Operaciones con sucesos (conjuntos).

Operaciones con sucesos (conjuntos).

- Unión de sucesos: Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, se llama *suceso unión de* A y B, y se representa $A \cup B$, al suceso que se verifica cuando ocurre A o cuando ocurre B. Es claro que $A \cup A^c = \Omega$.
- Intersección de sucesos: Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, se llama *suceso intersección de* A y B, y se representa $A \cap B$, al suceso que se verifica cuando ocurre A y cuando ocurre B simultáneamente. Es claro que $A \cap A^c = \varnothing$.
- Sucesos incompatibles: dos sucesos A y B son *incompatibles* cuando no se pueden verificar simultáneamente, es decir, $A \cap B = \varnothing$. Si $A \cap B \neq \varnothing$ los sucesos son compatibles.
- **Leyes de idempotencia:**

$$\begin{aligned} A \cup A &= A, \\ A \cap A &= A. \end{aligned}$$

- **Leyes conmutativas:**

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, \\ A \cap B &= B \cap A. \end{aligned}$$

Operaciones con sucesos (conjuntos).

- **Leyes asociativas:**

$$\begin{aligned}(A\cup B)\cup C &= A\cup(B\cup C),\\ (A\cap B)\cap C &= A\cap(B\cap C)\end{aligned}$$

- **Leyes de identidad y de complemento:**

$$\begin{aligned}&A\cup\varnothing = A, && A\cap\Omega = A,\\ &A\cup\Omega = \Omega, && A\cap\varnothing = \varnothing,\\ &A\cup A^c = \Omega, && A\cap A^c = \varnothing,\\ &(A^c)^c = A, && \Omega^c = \varnothing,\\ & && \varnothing^c = \Omega\end{aligned}$$

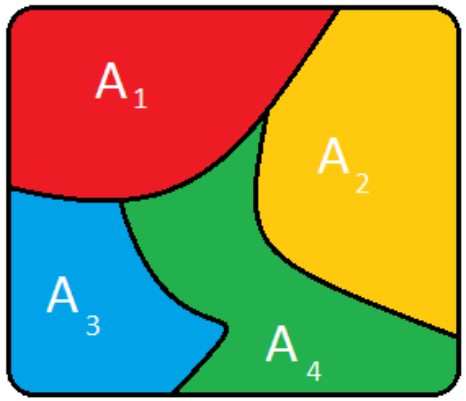
- **Leyes de De Morgan:** Dados dos sucesos cualesquiera A y B, del espacio de sucesos $\mathscr{A}$ de cierto experimento aleatorio, se verifica:

$$\begin{aligned}(A\cup B)^c &= A^c\cap B^c,\\ (A\cap B)^c &= A^c\cup B^c.\end{aligned}$$

Sistema completo de sucesos

Se dice que los sucesos $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ constituyen un sistema completo de sucesos para un experimento aleatorio si se verifica:

1. $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$.
2. $A_1,\ A_2,\ A_n$ son incompatibles dos a dos, es decir, $A_i \cap A_j = \varnothing$ siempre que $i \neq j$.



Si se tiene un sistema completo de sucesos, en base a él, cualquier otro suceso se puede descomponer en sucesos independientes, para ello basta intersecar este suceso con cada uno de los del sistema completo.

Outline

1. Introducción
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos.
3. Probabilidad. Álgebra de sucesos.
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

Definiciones clásicas de probabilidad

• **Definición frecuentista de probabilidad (Von Mises).** Se define la frecuencia relativa del suceso C como el resultado de dividir el número de veces que ocurre dicho suceso, por el número total (n) de realizaciones del experimento:

$$f_r(C) = \frac{n\,de\,veces\,que\,ocurre\,C}{n}.$$

La Ley de los grandes números (Bernoulli) establece que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un valor a medida que el número de pruebas del experimento crece indefinidamente. A este número lo llamaremos probabilidad del suceso C. Esta definición presenta el inconveniente de que tendríamos que realizar un gran número de pruebas y, además, sólo obtendríamos un valor aproximado.

• **Definición de Laplace:** Esta definición proporciona una regla de cálculo, llamada Regla de Laplace. Dado un experimento aleatorio y un suceso C, Laplace llama çasos posibles.ª todos los sucesos elementales del experimento, y çasos favorables.ª aquellos incluídos en C. Define entonces la probabilidad como el cociente:

$$P(C) = \frac{n\,de\,casos\,favorables}{n\,de\,casos\,posibles}.$$

Definición axiomática de probabilidad (Kolmogorov).

Se llama probabilidad a una función definida sobre cierto espacio de sucesos $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ sobre el intervalo $[0,1] \subset \mathbb{R}$:

$$P : \mathscr{A} \to [0,1] \subset \mathbb{R}$$

que asocia a cada suceso $A \in \mathscr{A}$ un número real que llamaremos probabilidad de A, y que representaremos por $P(A)$, que cumple:

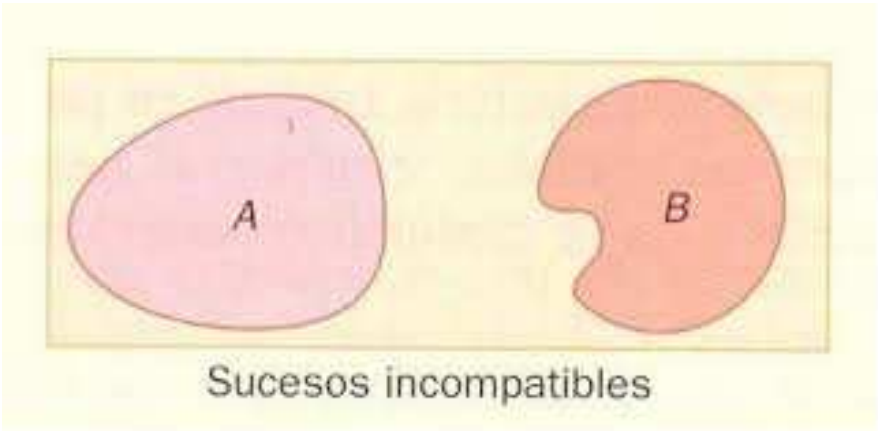
1. Para todo suceso $A \in \mathscr{A}$, la probabilidad es positiva, o nula: $P(A) \geq 0$.
2. La probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos por separado. Es decir

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si } A \cap B = \varnothing \text{ (incompatibles).}$$

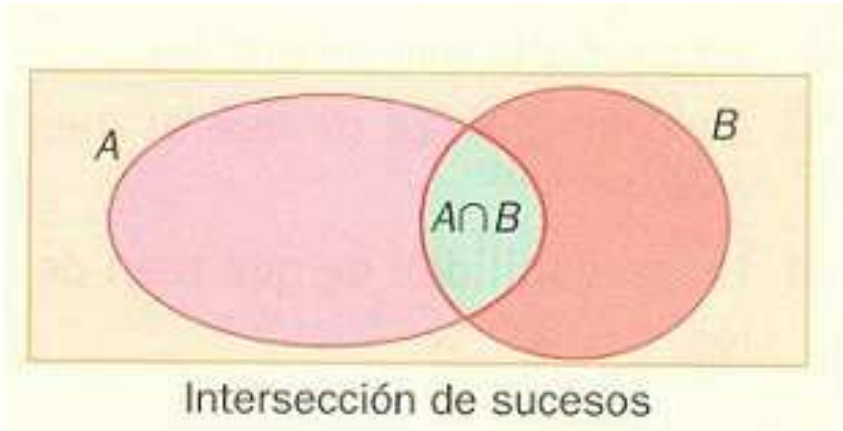
3. La probabilidad del **suceso seguro** es 1: $P(\Omega) = 1$.

Consecuencias de la definición axiomática.

- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- $P(\varnothing) = 0$.
- Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
- Para cualquier suceso $A \in \mathscr{A}$, se tiene que $P(A) \leq 1$.
- Probabilidad de la unión de varios sucesos:
  - Si los sucesos son *incompatibles*: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
  - Si los sucesos son *compatibles*: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.



Sucesos incompatibles



Intersección de sucesos

Outline

1. Introducción
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos.
3. Probabilidad. Álgebra de sucesos.
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

Probabilidad condicionada

La probabilidad condicionada, (o probabilidad condicional) es la probabilidad de que ocurra un suceso, dado que sabemos que ha ocurrido otro suceso.

Dados dos sucesos $B, C \in \mathscr{A}$, se llama **probabilidad del suceso** B **condicionada al suceso** C al cociente:

$$P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}, \quad \text{siempre que } P(C) \neq 0.$$

De la anterior expresión se deduce:

$$P(B \cap C) = P(C) \cdot P(B \mid C).$$

Sucesos dependientes e independientes

Sean los sucesos $B, C \in \mathscr{A}$, con $P(B) \neq 0$ y $P(C) \neq 0$. Se dice que B y C son independientes si, y solo si

$$P(B \mid C) = P(B).$$

Lo anterior quiere decir que la probabilidad de que se verifique el suceso B es independiente de que previamente se haya verificado el suceso C o no.

En caso de que B y C sean **independientes**, de la definición de probabilidad condicionada se deduce que:

$$P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = P(B) \Longrightarrow P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C).$$

En consecuencia, dos sucesos B y C son **independientes** si:

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

Regla del producto o fórmula de las probabilidades compuestas

La definición anterior puede extenderse a un número arbitrario de sucesos. En general, si los sucesos $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ son independientes, tendremos

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \cdots \cdot P(A_n).$$

Si **no** son independientes, entonces se verifica la conocida como regla del producto:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}$$

Esta regla es útil para calcular la probabilidad de la ocurrencia simultánea de varios sucesos cuando las probabilidades condicionadas son fáciles de calcular.

Outline

1. Introducción
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos.
3. Probabilidad. Álgebra de sucesos.
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.

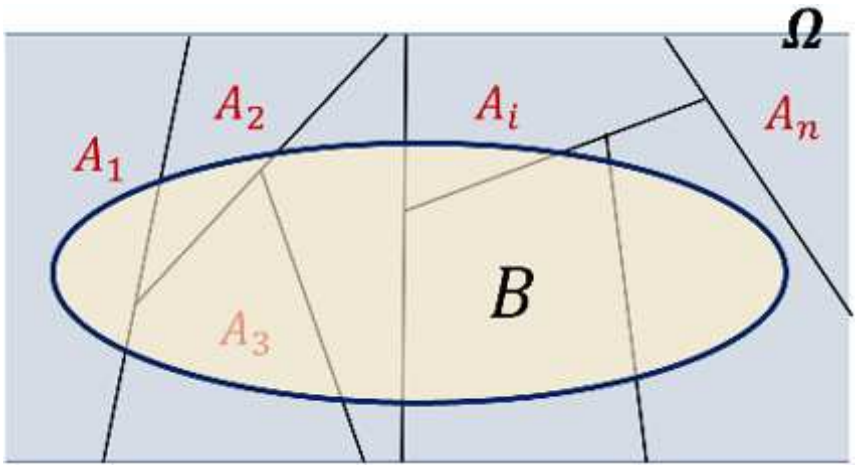
Teorema de la probabilidad total (TPT)

Sea $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ un sistema completo de sucesos tal que $P(A_i) \neq 0$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, y sea B un suceso cualquiera, con intersecciones en varios o todos los sucesos del anterior sistema completo, y para el que se conocen las probabilidades $P(B \mid A_j)$. La **probabilidad total** del suceso B es:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot \ P(B \mid A_2) + \cdots + P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$$

es decir

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$



Teorema de Bayes

Sean $B, C \in \mathscr{A}$ dos sucesos que forman un conjunto completo de sucesos. Entonces

$$P(B \mid C) = \frac{P(B) \cdot P(C \mid B)}{P(C)}. \tag{1}$$

Demostración: De la definición de probabilidad condicionada tenemos

$$P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}.$$

Intercambiando los sucesos B y C, la probabilidad de C condicionada a que haya ocurrido previamente el suceso B viene dada por

$$P(C \mid B) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)}, \text{ siempre que } P(B) \neq 0.$$

Como la operación intersección de sucesos en las dos fórmulas de arriba es conmutativa, tenemos $P(B \cap C) = P(C \cap B)$. Luego:

$$P(B) \cdot P(C \mid B) = P(B \cap C) = P(C) \cdot P(B \mid C).$$

De donde se obtiene inmediatamente (1).

Teorema de Bayes

El Teorema de Bayes puede generalizarse de la siguiente forma. Sea $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ un sistema completo de sucesos tal que $P(A_i) \neq 0$ para todo $i = 1, \ldots, n$ y sea B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades $P(B \mid A_i)$, se tiene que:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)},$$

para todo $i = 1, \ldots, n$.

- Las probabilidades $P(A_i)$ se denominan *probabilidades a priori*.
- Las probabilidades $P(B \mid A_i)$ se denominan *verosimilitudes*.
- Las probabilidades $P(A_i \mid B)$ se denominan *probabilidades a posteriori*.

Teorema de Bayes

Ejemplo de aplicación del Teorema de Bayes ([A.Blasco, S.Pérez, Modelos Aleatorios en Ingeniería, pg. 13, Ej. 4])
En un determinado equipo informático se suelen producir tres tipos de fallos (A, B, y C) en la proporción $1:1:2$. Los fallos de tipo A producen un bloqueo del sistema en el 95% de los casos. Este porcentaje es del 50% en los fallos de tipo B y del 25% en los fallos de tipo C.
Calcula las siguientes probabilidades:
a) Si se produce un fallo en el equipo, probabilidad de que el sistema se bloquee.
b) Acaba de bloquearse el sistema. Probabilidad de que sea debido a un fallo de tipo A.

¡Muchas gracias!